

SCAYL — Herramientas de IA utilizadas

hackIAthon Panamá 2026 · Reto TVN Media «De la señal a la decisión» · Equipo: Silentarcherjr, frictionspp-svg y LowCrime

Fuente: bitácora versionada docs/AI_TOOLS_USED.md (registro continuo con fecha UTC) · Documento generado el 2026-10-08.

Principio de uso. Las herramientas de IA aceleraron el trabajo, pero no decidieron. Cada cambio de código asistido entró por pull request revisado y mergeado por una persona del equipo; las etiquetas de evaluación humanas las escribieron personas (la IA solo propuso o transcribió); ninguna métrica se inventó: lo que no se midió figura como «no medido».

1. Herramientas de desarrollo

Herramienta	Propósito	Aplicación concreta	Resultado	Intervención humana
Claude Code (Anthropic), rol de Lead técnico	Análisis del reto, arquitectura, núcleo de evidencia y generación, revisión e integración	Lectura de los PDF oficiales y aclaraciones; contratos Pydantic; puntaje, estado de evidencia, Source DNA, Temporal Guard, conflictos, validadores, plantilla, Story Studio, consultas con abstención, defensa contra inyección; revisión de PR de los demás agentes; páginas de documentación	scayl/ (contratos, evidencia, generación, revisión, pipeline); suite de pruebas en verde en cada merge	Silentarcherjr dirigió, revisó y aprobó cada PR; decisiones registradas en el decision log
Claude Code + búsqueda web	Estado del arte y verificación técnica	Revisión de herramientas y artículos de verificación, límites de la API GDELT y modelos locales para 8 GB de VRAM	Sección de revisión del plan y decisiones DL-006/008/009	Fuentes enlazadas y decisión del equipo
Codex (OpenAI)	Adquisición de datos, interfaz, evaluación, web Next.js	Fetchers GDELT DOC/GKG, RSS TVN, World Bank y USGS con manifest SHA-256; Streamlit (Sala, Ficha, Consultas, Agenda, Trust Lab); exportador público y web Next.js estática; runner de red-team; preparación de muestras para revisión humana	Snapshot de 187 noticias (50 TVN), 540 observaciones WB y eventos USGS; web publicada en Vercel	frictionspp-svg y LowCrime operaron sus agentes; el Lead revisó y mergeó; Codex no generó etiquetas humanas ni tiempos
Claude Code (subagentes coordinados)	Mejoras finales y auditoría de cierre (2026-10-08)	Subagentes aislados para validadores de generación, recuperación de consultas, contradicciones/evidencia, experiencia de usuario y auditoría de QA/seguridad	Solo se integró lo que pasó pruebas y revisión del Lead	Aprobación humana de push, PR y acciones externas

Playwright + Chromium (automatización, no IA generativa)	Capturas reproducibles y video	Capturas de pantalla reales de la aplicación y grabación del recorrido del anuncio	Imágenes de documentación sin edición generativa	Inspección visual por el equipo
Síntesis y transcripción de voz (pipeline tools/ad/)	Narración del anuncio en video	Voz generada con el motor TTS configurado en tools/ad/voice.py (edge-tts o Kokoro); transcripción opcional con faster-whisper para revisar que la voz se entienda; música generada por código	Video del recorrido de la demo	Guion escrito y revisado por el equipo; cada cifra narrada proviene de eval/results/

2. IA dentro del producto

Componente	Modelo	Uso	Resultado medido y límites
LLM local	Qwen3 8B (Q4_K_M) vía Ollama, ejecución local	Extracción de afirmaciones y paquete editorial (Story Studio) con citas obligatorias por oración; validadores deterministas descartan oraciones sin respaldo y vuelven a la plantilla	Precálculo top 15: 15/15 generados en vivo, 0 fallback, 45/45 oraciones con cita (cobertura, no validez); mediana 13,1 s por paquete en GPU AMD RX 9060 XT. La web pública sirve esas salidas desde caché, no inferencia en vivo
Embeddings	E5 multilingüe (local, CPU)	Agrupación de noticias en eventos; recuperación híbrida experimental	F1 de agrupación 0,99 en pares de desarrollo usados para calibrar (optimista, no independiente)
Modo plantilla	Sin modelo (determinista)	Respaldo seguro cuando el modelo falla o no está disponible	Sustento revisado por una persona: 25/30 afirmaciones (modo plantilla)
Consultas	BM25 (sin LLM en la ruta principal)	Respuesta extractiva citada o abstención explícita	Abstención correcta 6/6 en un conjunto escrito por una persona; 16/16 en un set sintético de desarrollo
Consultas · IA generativa en vivo (opcional)	Gemini 3.5 Flash-Lite (Google, API externa, nivel gratuito)	Modo elegido por el usuario en Consultas. Solo se envían la pregunta y hasta 8 extractos de evidencia pública; no se llama al proveedor si SCAYL se abstiene antes (sin evidencia, cifra falsa o inyección). La respuesta pasa por los mismos validadores de citas y cifras; ante fallo o cuota agotada, respuesta con evidencia como fallback visible	Pruebas reales (2026-10-08): 13 respuestas generadas (local, preview y producción) con citas que coinciden con la evidencia, abstenciones sin llamada en cifra falsa, sin evidencia e inyección; ~0,8–1,3 s de latencia del proveedor. No es una métrica de exactitud
Verificador de afirmaciones	Sin modelo (BM25 + reglas)	Contrasta una afirmación con el snapshot: cifra, período, país y unidad; nunca declara verdadero o falso	Batería adversarial de 15 afirmaciones y 4 entradas malformadas (etiquetas escritas por IA)

Costo: US\$0 en APIs de pago: Qwen se ejecuta localmente y Gemini se usa en su nivel gratuito, sin facturación activada. No incluye electricidad, hardware ni mantenimiento. En el nivel gratuito, Google puede usar las solicitudes para mejorar sus productos; solo se envían la pregunta y extractos públicos.

3. Limitaciones declaradas

- La validez de sustento revisada por una persona corresponde al modo plantilla; las salidas reales de Qwen3 8B no tienen todavía una revisión humana completa.
- El ahorro de tiempo no se midió (estudio manual vs asistido preparado, $n = 0$).
- Precision@5 del ranking (1/5) se midió contra una única selección exploratoria de un integrante, no un panel editorial de TVN.
- Los agentes de código pueden equivocarse: por eso cada fallo real detectado por las pruebas quedó registrado junto con su corrección.

El registro detallado, entrada por entrada, está en `docs/AI_TOOLS_USED.md` del repositorio.